

어휘 학습 프로그램 QA 개선·검증 보고서

2026년 10월 4일. 기준 커밋 0d75986의 QA에서 확인한 **구현 문제12건을 수정**하고, 일반 인쇄 경로와 교육 검토 후보3개도 보완했다. 검증 대상은 수정된 작업 파일이며 새로운 커밋이나 출시 승인을 뜻하지 않는다. 브라우저 저장 형식은 v2로 유지했다.

검증 HTML SHA256: 0a673ee9af68b60cbab439a8772794ffdedf4615200fd31faaf49b6dbbfff3d53.

1. 반영한 개선

중요도·ID	수정한 내용	확인 결과
P1 FF-01 학습 시작 차단	교재 첫10개 각각의 연습 문항을8→9개로 늘려 연습 90·객관총160개 확보	모름1·앞9의9/0/1 배정과 실제 시작10경로 정상. 초기 660조건 모두10문항 확보
P1 SE-11 최신 초고 덮어쓰기	수정 시각·번호로 이전 호스트 기록 거절. 수정 시각 역행과 초기화 후 예전 기록 재등장도 차단	오래된 최초 상태·이벤트·미래 시각 재전달에도 최신 로컬 입력 유지
P1 SE-12 손상 기록 화면 오류	중첩 형식·참조 검증과 정상 기록 복구. 손상 원문 격리·JSON 내보내기	기존7종 손상 기록 모두 시작 오류 없이 복구. 정상 문장·판정 유지
P2 FF-02 평가 초안 소실	교사 판정·코멘트·수동 분류 초안을 제출 버전별 보존	버전 전환·재시작 후 미확정 초안 복원
P2 FF-03 재시도 선택 소실	응답별 재시도 편집 상태·미제출 선택 저장	뒤로가기·재진입·새 실행에서 선택과 제출 가능 상태 유지. 최초 답 보존
P2 SE-05 손상 JSON 덮어쓰기	손상 원문 보관 후 복구. 원문 보관·읽기 실패 시 주 저장값 보호	잘못된 JSON 원문 내보내기와 격리 저장 실패 시 원본 유지
P2 SE-08 저장 안내 누락	로컬·호스트 결과 분리, 동기·비동기 실패 처리 통합	로컬 성공 후에도 호스트 실패 안내 유지. 초기화·늦은 이전 실패도 처리
P2 SE-15 속성 주입	저장 ID 허용 형식 확인과 데이터 속성 이스케이프	생성 마크업에 주입된 onclick 속성 없음. 실제 브라우저 실행은 미검증
P2 MP-001 보기 선택 접근성	보기 버튼의 aria-pressed로 단일 선택 상태 전달	최초 답·재시도 선택 속성과 최초 오답 피드백 보존
P2 MP-002 작문 입력 이름	초고·수정 입력란에 단어별 제목·안내 연결	각각10개 입력의 접근 가능한 이름 확인
P3 SE-16 오래된 실패 경고	정상 저장 후 해당 저장원 실패 안내 해제	실패→성공 및 비동기 완료 순서 검사 통과
P3 MP-004 보조 글씨 대비	보조 글씨 색상 조정	22쌍 모두4.5:1 이상, 최소4.74:1

MP-003 일반 인쇄 경로: beforeprint에서 현재 부모 자료를 새로 생성한다. 최초 진입·이전 출력 후 내용 변경·앱 인쇄 경로를 코드 실행으로 확인했다. 확정 전 부모 메시지와 내부 지도 메모는 출력에 포함하지 않는다. 좁은 부모 미리보기와 긴 평가·메시지의 페이지 분할 CSS도 보완했으나 실제 모바일 배치·브라우저 인쇄는 미검증이다.

저장된 과거 학습·복습에는 당시 문항 스냅샷을 사용한다. 기존 v2 기록의 스냅샷 없는 문항을 복구하기 위해 수정 전150문항도 이력으로 보존했다. 새160문항과 과거 이력을 합쳐 현재 문제 수로 계산하지 않는다. 기존 문항150개의 ID·정답ID·정답 표현과 작문·교사 확정 기록을 유지하며 숫자 배점을 새 판정으로 환산하지 않는다.

2. 콘텐츠 개선

추가한10개는 같은 교재 첫10개 단어의 새로운 연습 문맥이다. 학습 단어를 임의로 추가하거나 원문 순서를 바꾸지 않았다. 모름·애매함·얕60·30·10 원칙을 유지하고, 이후 미사용 문항이 실제 소진되면 공급 부족을 명시해 시작을 보류한다.

- **격의 W0007-C13:** 관계에서 마음의 거리가 드러나도록 문맥과 오답을 정비했다.
- **굴지:** 손꼽힐 만큼 뛰어남을 중심으로16문항을 정비해 기간·유명세 편중을 줄였고 작문의 관련3필드도 개선했다.
- **평가 패턴 반복:** 달포·선잠·강단 있는·유통성·굴지·기탄없이의 사전·사후·지연 보기 집합을 각3종으로 구분하고 평가·기간 복습의 힌트·해설을 다양화했다. 평가7문항의 보기 집합은 단어별4~7종이다.

160문항과20작문의 최종 텍스트를 별도 전수 검토했다. 검토 중 조사·기간 표현, 말미 해설의 주체, 기탄없이의 부정 범위를 추가 보완했고 최종 텍스트에서 별도로 남길 명백한 정답키·문장 성립 결함은 발견하지 못했다. 원문450행·45목록·첫10개 순서 및4개 원문 이슈를 유지했다. 모든 교육 콘텐츠는 draft·교사승인대기이고 dictionary_verified=false다.

3. 실제 검증한 항목

방법·대상	결과	실제 수행 범위
기존 핵심 흐름 회귀	27/27 통과	진단·혼합문제·전수작문·교사판정·기간복습·차트, Node VM/모의 DOM
독립 기능·저장 회귀	42/42 통과	모의 저장소·호스트, 손상7종, 저장 실패·복구, 버전·재시도 보존, 과거 문항 이력, 초기660배분 조건 포함
접근성·인쇄 준비	9/9 통과	생성 마크업과 beforeprint/인쇄 요청을 Node VM에서 실행
색 대비	22/22 통과	CSS 밝은 배경18종 및 기타4쌍 수치 계산
도넛 SVG	5/5 통과	MuPDF로 실제 이미지화. 면적비 최대오차0.0652%p
콘텐츠 구조·연결	20/20 통과	원문·순서·현재/과거ID·정답 표현, CSV·JSON·HTML·교사용 문서 일치
콘텐츠 텍스트	160문항·20작문 전수 검토	최종 문맥·4보기·힌트·해설·작문 질문·예문. 전문 교육 승인과 구분
전달 문서	PDF4개·92쪽 생성·한글 글꼴 내장·원본 해시 일치	보고서/교사용 문서 내보내기. 부모 자료 브라우저 출력과 구분

기존 호스트 복원 검사는 새 저장 정책에 맞게 더 최신 시각·수정 번호를 가진 상태를 보내도록 보완했다. 오래된 상태 거절은 별도의 회귀 검사에서 확인했다. 실행 결과의 원본·파일 해시와 검사 스크립트를 함께 제공한다. 전달 PDF 검사에서 문항 제목(ID·용도)의 누락과 글머리 기호 글꼴 포함도 보완해160개 문항 ID가 모두 출력되는 것을 확인했다.

4. 미검증·후속 필요 사항

- 실제 Chrome/Safari·모바일320/375/768px 화면, 터치·드래그·키보드 포커스·스크린리더.
- 실제 브라우저 저장·새로고침·다중 탭·호스트 영속화와 서버 저장.
- 부모 자료의 실제 Ctrl+P·앱 인쇄/PDF, 장문·표 페이지 나눔·잘림·흑백 출력.
- 원본 PDF60쪽 재교열, 외부 사전 대조·국어 교사 독립 검수·학년별 난도·실학생 학습효과.
- 실제 계정·학생/교사 권한·서버 저장·달력별 집계는 후속 실서비스 개발 범위다. 실서비스 검수63사례는 미실행이다.

이전 QA의 Chromium 기동은 setsockopt: Operation not permitted·SIGTRAP으로 차단됐다. 같은 제한에서 재실행하지 않았으며 모의 DOM과 문서 PDF 통과를 실제 모바일·인쇄 통과로 표기하지 않았다.

5. 검증 자료

- 독립42검사 · 실행 JSON
- 접근성·인쇄 · 콘텐츠 전수 검토
- 콘텐츠20검사 · 수정 전 QA
- 최신 시제품 · 전달 자료